$$\text{பொதிவுத் திறன்} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}\,\pi\, a^3}{6}\right)}{\left(a^3\right)} \times 100$$

$$= \frac{\sqrt{2}\,\pi}{6} \times 100$$

$$= \frac{1.414 \times 3.14 \times 100}{6}$$

$$= 74\%$$

ஆர விகிதம் (Radius ratio)

அயனிச் சேர்மங்களின் வடிவங்கள், அதில் அடங்கியுள்ள அயனிகளின் உருவளவு மற்றும் வேதிவினைக்கூறு விகிதங்களின் அடிப்படையில் அமையும். பொதுவாக அயனிப்படிகங்களில், பெரிய உருவளவுள்ள எதிரயனிகள் நெருங்கிப் பொதிந்த அமைப்பிலும், நேரயனிகள் அவ்வமைப்பின் வெற்றிடங்களிலும் காணப்படுகின்றன. நேர் மற்றும் எதிர் அயனி ஆகியவைகளுக்கிடையேயான ஆர விகிதம் $\left(\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}}\right)$ ஆனது படிக வடிவமைப்பைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. பின்வரும் அட்டவணையானது ஆரவிகிதம் மற்றும் அயனிப் படிகங்களின் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றிற்கிடையேயானத் தொடர்பினைத் தருகிறது.

$\left(\frac{r_{C^+}}{r_{A^-}}\right)$	அணைவு எண்	அமைப்பு	எடுத்துக்காட்டு
0.155 – 0.225	3	முக்கோணத் தளம்	B_2O_3
0.225 – 0.414	4	நான்முகி	ZnS
0.414 – 0.732	6	எண்முகி	NaCl
0.732 – 1.0	8	கனச்சதுரம்	CsCl

அட்டவணை 6.3 ஆரவிகிதம்

6.7 படிக குறைபாடுகள்

இயற்கையில் காணப்படும் எவையும் மிகச் சரியாக இருக்கும் என்பதற்கில்லை. அதேபோலவே படிகங்களும் சரியாக அமைந்திருக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. படிகங்கள் எப்போதும் அவைகளின் உட்கூறுகளில் ஒழுங்கமைப்பில் சில குறைபாடுகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. இத்தகைய குறைபாடுகள் அவைகளின் இயற் மற்றும் வேதிப் பண்புகளில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு செயல்முறைகளில் முக்கியப் பங்காற்றுகின்றன. எ.கா சிலிக்கன் போன்ற படிகங்களுடன் மாசுக்களைச் சேர்த்து படிகக்குறைபாட்டினை ஏற்படுத்தும் போது அவற்றின் குறை மின்கடத்தும் திறன் அதிகரிக்கிறது. படிக குறைபாட்டினைப் பொறுத்து இரும்பு நிக்கல் போன்ற ஃபெர்ரோ காந்தப் பொருட்களை காந்தத்தன்மை பெறச் செய்யவோ அல்லது காந்தத் தன்மையை இழக்கச் செய்யவோ இயலும். படிகக் குறைபாடுகளை பின்வருமாறு வகைப்படுத்தலாம்.

1) புள்ளிக் குறைபாடுகள்

2) கோட்டுக் குறைபாடுகள்

3) இடைச்செருகல் குறைபாடுகள்

4) கனஅளவு குறைபாடுகள்

இப்பாடப் பகுதியில் நாம் புள்ளிக் குறைபாடுகளை, குறிப்பாக அயனி படிகங்களில் காணப்படும் புள்ளிக் குறைபாடுகளைப் பற்றி கற்றறிய உள்ளோம். புள்ளிக் குறைபாடுகளைப் பின்வருமாறு மேலும் வகைப்படுத்தலாம்.

XII U6 Solid State - Jerald.indd 214 18-12-2021 22:01:05